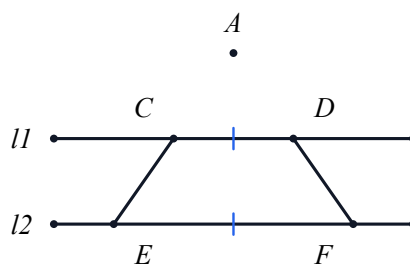


平行线对应边比例再练

一、平行线对应边比例 (A 字型 2 题, 8 字型 2 题)

1. (8 分)

如图, $l_1 \parallel l_2$, 点 A 在两条平行线外侧, 直线 AC 、 AD 分别交 l_1 、 l_2 于 C, E 和 D, F 。已知 $AC : CE = 2 : 3$, $AD = 8$, 求 DF 。



第 1 题图

答案: $DF = 12$ 。

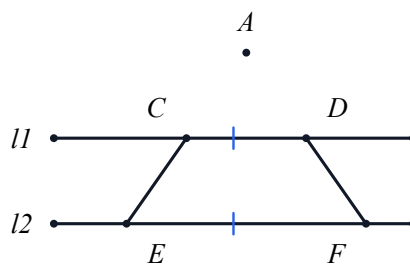
① 先看已知比的对象 $AC : CE$ 是同一条截线上的分段比; 图形是 A 字型。

② 写成对应份数 $AD : DF = AC : CE = 2 : 3$ 。

③ 用份数求解 $AD = 8$ 是 2 份, 每份 $8 \div 2 = 4$, 所以 $DF = 3 \times 4 = 12$ 。

2. (8 分)

如图, $l_1 \parallel l_2$, 点 A 在两条平行线外侧, 直线 AC 、 AD 分别交 l_1 、 l_2 于 C, E 和 D, F 。已知 $AC : AE = 3 : 5$, $CD = 9$, 求 EF 。



第 2 题图

答案: $EF = 15$ 。

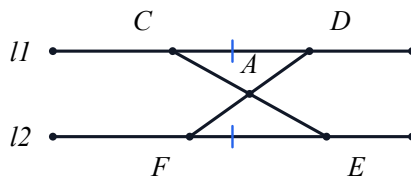
① 先看已知比的对象 AC 、 AE 分属两个相似三角形, 是对应边比。

② 配对对应边 由 $\triangle ACD \sim \triangle AEF$, 得 $CD : EF = AC : AE = 3 : 5$ 。

③ 用份数求解 $CD = 9$ 是 3 份，每份 3，所以 $EF = 5 \times 3 = 15$ 。

3. (8 分)

如图， $l_1 \parallel l_2$ ，点 A 在两条平行线之间，直线 AC 、 AD 分别交两条平行线于 C, E 和 D, F 。已知 $AC : AE = 2 : 3$ ， $AD = 10$ ，求 AF 。



第 3 题图

答案： $AF = 15$ 。

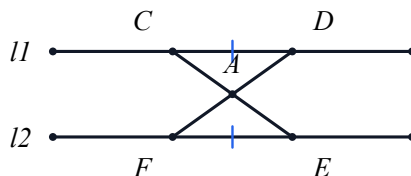
① 先观察图形位置 点 A 在两条平行线之间，构成 8 字型； $AC : AE$ 是两个三角形的对应边比。

② 写出对应关系 由 $\triangle ACD \sim \triangle AEF$ ，得 $AD : AF = 2 : 3$ 。

③ 用份数求解 $AD = 10$ 是 2 份，每份 5，所以 $AF = 3 \times 5 = 15$ 。

4. (8 分)

如图， $l_1 \parallel l_2$ ，点 A 在两条平行线之间，直线 AC 、 AD 分别交两条平行线于 C, E 和 D, F 。已知 $AC : AE = 3 : 5$ ， $CD = 12$ ，求 EF 。



第 4 题图

答案： $EF = 20$ 。

① 观察已知条件 $AC : AE$ 是两个相似三角形的对应边比。

② 配对目标边 由 $\triangle ACD \sim \triangle AEF$ ，得 $CD : EF = 3 : 5$ 。

③ 用份数求解 $CD = 12$ 是 3 份，每份 4，所以 $EF = 5 \times 4 = 20$ 。

答案速查